

clase practica 2 logica

Enunciados de la Clase Práctica 2

1. Sean $A = \{0, 1, 2, 3\}$ y la relación $R = \{\langle x, y \rangle \in A \times A \mid x < y\}$. Represente en forma extensional los conjuntos R , R^{-1} , $R \cup R^{-1}$, $R \circ R^{-1}$ y $R \cap R^{-1}$. ([Ir a la respuesta](#))

2. Digamos que dos enteros son cercanos entre sí, si su diferencia es 2 o menor. Por ejemplo, 3 es cercano a 5, 10 es cercano a 9, pero 8 no es cercano a 4. Sea R esta relación de cercano a:

a) Escriba R en forma intensional.

b) Demuestre o refute que R es:

1. Reflexiva
2. Irreflexiva
3. Simétrica
4. Antisimétrica
5. Asimétrica
6. Transitiva

([Ir a la respuesta](#))

3. Sea R una relación no vacía definida sobre un conjunto A . Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique:

- a) Si R es simétrica entonces R^{-1} también lo es.
- b) Si R es asimétrica entonces $R \cap R^{-1} \neq \emptyset$.
- c) Si R es transitiva e irreflexiva entonces R es asimétrica.
- d) Si R es asimétrica entonces R es irreflexiva.

([Ir a la respuesta](#))

4. Diga cuáles de las siguientes relaciones son de equivalencia:

- a) $R = \{\langle x, y \rangle \in W \times W \mid \text{las palabras } x \text{ e } y \text{ comienzan con la misma letra}\}$. Considere a W como el conjunto de todas las palabras del español.

- b) $R = \{\langle x, y \rangle \in W \times W \mid \text{las palabras } x \text{ e } y \text{ tienen al menos una letra en común}\}.$
- c) $R = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| \leq |y|\}.$
- d) $R = \{\langle x, y \rangle \in B \times B \mid x \text{ e } y \text{ tienen el mismo número de unos}\}.$ Considere que B es el conjunto de todas las posibles cadenas de bits.
- e) $R = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid 3 \text{ divide a } x - y\}.$

[\(Ir a la respuesta\)](#)

5. Si R y R' son relaciones de equivalencia sobre un conjunto A , diga si las siguientes relaciones también lo son:

- a) $R \cap R'$
- b) $R \cup R'$
- c) $R - R'$

[\(Ir a la respuesta\)](#)

6. Demuestre las siguientes propiedades:

- a) $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$
- b) $(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$

[\(Ir a la respuesta\)](#)

7. Sean R y S relaciones de equivalencia sobre un conjunto A . Demuestre que si $R \subseteq S$ entonces $|A/R| \geq |A/S|$. [\(Ir a la respuesta\)](#)

Respuestas (Espacio de Trabajo)

Respuesta a la Pregunta 1:

Dado el conjunto $A = \{0, 1, 2, 3\}$ y la relación $R = \{\langle x, y \rangle \in A \times A \mid x < y\}$:

a) Representación extensional de R :

Buscamos todos los pares ordenados $\langle x, y \rangle$ de elementos de A tales que el primer elemento sea estrictamente menor que el segundo:

$$R = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$$

b) Representación extensional de R^{-1} (Relación inversa):

La relación inversa invierte los componentes de cada par ordenado en R , es decir, $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R\}$:

$$R^{-1} = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$$

c) Representación extensional de $R \cup R^{-1}$ (Unión):

La unión reúne todos los pares ordenados presentes en R o en R^{-1} (corresponde a la relación $\neq$ en A):

$$R \cup R^{-1} = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$$

d) Representación extensional de $R \circ R^{-1}$ (Composición de relaciones):

Por definición de composición, $\langle x, z \rangle \in R \circ R^{-1}$ si y solo si existe un $y \in A$ tal que $\langle x, y \rangle \in R$ y $\langle y, z \rangle \in R^{-1}$.

Analizando cada caso:

- Para $x = 0$: $\langle 0, 1 \rangle \in R \wedge \langle 1, 0 \rangle \in R^{-1} \implies \langle 0, 0 \rangle$.
También $\langle 0, 2 \rangle \in R \wedge \{\langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\} \subseteq R^{-1} \implies \langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle$.
Asimismo $\langle 0, 3 \rangle \in R \wedge \{\langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\} \subseteq R^{-1} \implies \langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle$.
- Para $x = 1$: $\langle 1, 2 \rangle \in R \wedge \{\langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\} \subseteq R^{-1} \implies \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle$.
También $\langle 1, 3 \rangle \in R \wedge \{\langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\} \subseteq R^{-1} \implies \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle$.
- Para $x = 2$: $\langle 2, 3 \rangle \in R \wedge \{\langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\} \subseteq R^{-1} \implies \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle$.
- Para $x = 3$: No existe ningún $y \in A$ tal que $\langle 3, y \rangle \in R$.

Uniendo todos los pares obtenidos:

$$R \circ R^{-1} = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

e) Representación extensional de $R \cap R^{-1}$ (Intersección):

Buscamos los pares que pertenecen simultáneamente a R y a R^{-1} . Dado que ningún par cumple $x < y$ y $x > y$ al mismo tiempo:

$$R \cap R^{-1} = \emptyset$$

Respuesta a la Pregunta 2:

a) Representación intensional de la relación R :

La relación R expresada en forma intensional (por comprensión) sobre el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ es:

$$R = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid |x - y| \leq 2\}$$

b) Análisis de las propiedades de R :

1. Reflexiva: DEMOSTRACIÓN (Es Reflexiva)

Definición: $\forall x \in \mathbb{Z}, \langle x, x \rangle \in R$.

Demostración: Para cualquier $x \in \mathbb{Z}$, evaluamos $|x - x| = |0| = 0$. Como $0 \leq 2$, se cumple que $\langle x, x \rangle \in R$ para todo $x \in \mathbb{Z}$.

2. Irreflexiva: REFUTACIÓN (No es Irreflexiva)

Definición: $\forall x \in \mathbb{Z}, \langle x, x \rangle \notin R$.

Contraejemplo: Tomemos $x = 0 \in \mathbb{Z}$. Como $|0 - 0| = 0 \leq 2$, tenemos que $\langle 0, 0 \rangle \in R$, lo cual contradice la definición de irreflexividad.

3. Simétrica: DEMOSTRACIÓN (Es Simétrica)

Definición: $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, si $\langle x, y \rangle \in R$, entonces $\langle y, x \rangle \in R$.

Demostración: Supongamos que $\langle x, y \rangle \in R$. Por definición, esto significa que $|x - y| \leq 2$. Por la propiedad del valor absoluto, sabemos que $|x - y| = |-(y - x)| = |y - x|$. Por lo tanto, $|y - x| \leq 2$, lo que implica directamente que $\langle y, x \rangle \in R$.

4. Antisimétrica: REFUTACIÓN (No es Antisimétrica)

Definición: $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, si $\langle x, y \rangle \in R$ y $\langle y, x \rangle \in R$, entonces $x = y$.

Contraejemplo: Sean $x = 3$ y $y = 5$.

- $|3 - 5| = |-2| = 2 \leq 2 \implies \langle 3, 5 \rangle \in R$.
- $|5 - 3| = |2| = 2 \leq 2 \implies \langle 5, 3 \rangle \in R$.

Se cumplen ambas relaciones pero $3 \neq 5$, por lo que R no es antisimétrica.

5. Asimétrica: REFUTACIÓN (No es Asimétrica)

Definición: $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, si $\langle x, y \rangle \in R$, entonces $\langle y, x \rangle \notin R$.

Contraejemplo: Como demostramos anteriormente, para $x = 3$ y $y = 5$ se cumple $\langle 3, 5 \rangle \in R$ y también $\langle 5, 3 \rangle \in R$, por lo que no es asimétrica (además, toda relación reflexiva no vacía falla en ser asimétrica).

6. Transitiva: REFUTACIÓN (No es Transitiva)

Definición: $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}$, si $\langle x, y \rangle \in R$ y $\langle y, z \rangle \in R$, entonces $\langle x, z \rangle \in R$.

Contraejemplo: Sean $x = 1$, $y = 3$ y $z = 5$.

- $|1 - 3| = |-2| = 2 \leq 2 \implies \langle 1, 3 \rangle \in R$.
- $|3 - 5| = |-2| = 2 \leq 2 \implies \langle 3, 5 \rangle \in R$.

Sin embargo, $|1 - 5| = |-4| = 4 \not\leq 2 \implies \langle 1, 5 \rangle \notin R$. Por ende, R no es transitiva.

Respuesta a la Pregunta 3:

Sea R una relación no vacía ($R \neq \emptyset$) definida sobre un conjunto A . Analizamos cada una de las afirmaciones:

a) Si R es simétrica entonces R^{-1} también lo es. (Verdadera)

Justificación: Queremos probar que para todo $x, y \in A$, si $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$, entonces $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$.

- Sea $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$. Por definición de relación inversa, esto significa que $\langle y, x \rangle \in R$.
- Como R es simétrica por hipótesis, si $\langle y, x \rangle \in R$, entonces $\langle x, y \rangle \in R$.
- Nuevamente, aplicando la definición de relación inversa a $\langle x, y \rangle \in R$, concluimos que $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$.

Por lo tanto, R^{-1} es simétrica.

b) Si R es asimétrica entonces $R \cap R^{-1} \neq \emptyset$. (Falsa)

Justificación: Por definición, si R es asimétrica, para todo $x, y \in A$, si $\langle x, y \rangle \in R$, entonces $\langle y, x \rangle \notin R$.

- Dado que $\langle y, x \rangle \notin R$, por definición de inversa se cumple que $\langle x, y \rangle \notin R^{-1}$.
- Esto significa que R y R^{-1} no comparten ningún par ordenado en común.
- Por consiguiente, si R es asimétrica, siempre se cumple que $R \cap R^{-1} = \emptyset$. Como el enunciado afirma que es distinto del vacío ($\neq \emptyset$), la afirmación es falsa.

c) Si R es transitiva e irreflexiva entonces R es asimétrica. (Verdadera)

Justificación: Supongamos por contradicción que R no es asimétrica. Esto significaría que existen $x, y \in A$ tales que $\langle x, y \rangle \in R$ y $\langle y, x \rangle \in R$.

- Como R es transitiva por hipótesis[cite: 3], de $\langle x, y \rangle \in R$ y $\langle y, x \rangle \in R$ se deduce que $\langle x, x \rangle \in R$ [cite: 3].
- Sin embargo, R es irreflexiva por hipótesis, lo cual exige que para todo $x \in A$, $\langle x, x \rangle \notin R$.
- La afirmación $\langle x, x \rangle \in R$ contradice directamente la irreflexividad de R .

Por reducción al absurdo, R debe ser asimétrica (esta estructura define un *orden parcial estricto*).

d) Si R es asimétrica entonces R es irreflexiva. (Verdadera)

Justificación: Por hipótesis R es asimétrica, es decir: si $\langle x, y \rangle \in R \implies \langle y, x \rangle \notin R$.

- Evaluemos esta condición para el caso particular donde $x = y$:

$$\text{Si } \langle x, x \rangle \in R \implies \langle x, x \rangle \notin R$$

- La única forma de que una implicación lógica de la forma $P \implies \neg P$ sea verdadera es que el antecedente P sea falso.

- Por tanto, debe ser falso que $\langle x, x \rangle \in R$, lo que significa que $\langle x, x \rangle \notin R$ para todo $x \in A$.

Por definición, esto demuestra que R es irreflexiva[cite: 3].

[*← Volver al inicio \(Clase Práctica 2\)*](#)

Respuesta a la Pregunta 4:

Para que una relación R sobre un conjunto A sea de equivalencia, debe cumplir tres propiedades: **Reflexiva**, **Simétrica** y **Transitiva**.

- a) $R = \{\langle x, y \rangle \in W \times W \mid \text{las palabras } x \text{ e } y \text{ comienzan con la misma letra}\}$
Es una relación de equivalencia.

- **Reflexiva:** Toda palabra x comienza con la misma letra que ella misma ($\langle x, x \rangle \in R$).
- **Simétrica:** Si x e y comienzan con la misma letra, entonces y y x comienzan con la misma letra ($\langle x, y \rangle \in R \implies \langle y, x \rangle \in R$).
- **Transitiva:** Si x e y comienzan con la misma letra, e y y z comienzan con la misma letra, entonces x y z comienzan con la misma letra ($\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \implies \langle x, z \rangle \in R$).

- b) $R = \{\langle x, y \rangle \in W \times W \mid \text{las palabras } x \text{ e } y \text{ tienen al menos una letra en común}\}$
NO es una relación de equivalencia (falla la Transitividad).

- **Contraejemplo para Transitividad:** Consideremos las palabras $x = \text{"casa"}$, $y = \text{"sol"}$, y $z = \text{"luz"}$.
 - "casa" y "sol" comparten la letra 's' $\implies \langle \text{"casa"}, \text{"sol"} \rangle \in R$.
 - "sol" y "luz" comparten la letra 'l' $\implies \langle \text{"sol"}, \text{"luz"} \rangle \in R$.

Sin embargo, "casa" y "luz" no comparten ninguna letra en común, por lo que $\langle \text{"casa"}, \text{"luz"} \rangle \notin R$.

- c) $R = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| \leq |y|\}$
NO es una relación de equivalencia (falla la Simetría).

- **Contraejemplo para Simetría:** Sean $x = 2$ e $y = 5$.
 - $|2| \leq |5|$ es verdadero ($2 \leq 5$), por lo que $\langle 2, 5 \rangle \in R$.
 - Pero $|5| \leq |2|$ es falso ($5 \not\leq 2$), por lo que $\langle 5, 2 \rangle \notin R$.

- d) $R = \{\langle x, y \rangle \in B \times B \mid x \text{ e } y \text{ tienen el mismo número de unos}\}$
Es una relación de equivalencia.

- **Reflexiva:** Toda cadena x tiene la misma cantidad de unos que ella misma ($\langle x, x \rangle \in R$).
- **Simétrica:** Si x e y tienen la misma cantidad de unos, y y x también la tienen ($\langle x, y \rangle \in R \implies \langle y, x \rangle \in R$).

- **Transitiva:** Si x e y tienen k unos, e y y z tienen k unos, entonces x y z tienen k unos ($\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \implies \langle x, z \rangle \in R$).

e) $R = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid 3 \text{ divide a } x - y\}$

Es una relación de equivalencia (Congruencia módulo 3).

- **Reflexiva:** Para todo $x \in \mathbb{Z}$, $x - x = 0$. Como $3 \cdot 0 = 0$, 3 divide a $x - x$, luego $\langle x, x \rangle \in R$.
- **Simétrica:** Si 3 divide a $x - y$, entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $x - y = 3k$. Multiplicando por -1 : $y - x = 3(-k)$. Como $-k \in \mathbb{Z}$, 3 divide a $y - x$, luego $\langle y, x \rangle \in R$.
- **Transitiva:** Si 3 divide a $x - y$ y 3 divide a $y - z$, existen $k, m \in \mathbb{Z}$ tales que $x - y = 3k$ e $y - z = 3m$. Sumando ambas ecuaciones:

$$(x - y) + (y - z) = 3k + 3m \implies x - z = 3(k + m)$$

Como $k + m \in \mathbb{Z}$, 3 divide a $x - z$, luego $\langle x, z \rangle \in R$.

[← Volver al inicio \(Clase Práctica 2\)](#)

Respuesta a la Pregunta 5:

Sean R y R' dos relaciones de equivalencia definidas sobre un mismo conjunto A . Por definición, ambas son reflexivas, simétricas y transitivas en A . Analizamos el comportamiento de sus operaciones:

a) **¿Es $R \cap R'$ una relación de equivalencia? (SÍ)**

Demostración:

- **Reflexiva:** Sea $x \in A$. Como R y R' son de equivalencia, ambas son reflexivas, por lo que $\langle x, x \rangle \in R$ y $\langle x, x \rangle \in R'$. Por definición de intersección, $\langle x, x \rangle \in R \cap R'$.
- **Simétrica:** Sean $x, y \in A$ tales que $\langle x, y \rangle \in R \cap R'$. Esto implica que $\langle x, y \rangle \in R$ y $\langle x, y \rangle \in R'$. Como ambas relaciones son simétricas, se cumple que $\langle y, x \rangle \in R$ y $\langle y, x \rangle \in R'$. Por lo tanto, $\langle y, x \rangle \in R \cap R'$.
- **Transitiva:** Sean $x, y, z \in A$ tales que $\langle x, y \rangle \in R \cap R'$ y $\langle y, z \rangle \in R \cap R'$.
 - De R : $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \implies \langle x, z \rangle \in R$ (por transitividad de R).
 - De R' : $\langle x, y \rangle \in R' \wedge \langle y, z \rangle \in R' \implies \langle x, z \rangle \in R'$ (por transitividad de R').
 Como $\langle x, z \rangle \in R$ y $\langle x, z \rangle \in R'$, entonces $\langle x, z \rangle \in R \cap R'$.

b) **¿Es $R \cup R'$ una relación de equivalencia? (NO en general)**

Justificación: Aunque es reflexiva y simétrica, **puede fallar en la propiedad transitiva**.

- **Contraejemplo:** Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Definimos las relaciones de equivalencia:

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

$$R' = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$$

Uniando ambas relaciones obtenemos:

$$R \cup R' = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$$

Observamos que $\langle 1, 2 \rangle \in R \cup R'$ y $\langle 2, 3 \rangle \in R \cup R'$. Sin embargo, $\langle 1, 3 \rangle \notin R \cup R'$, por lo que la unión no es transitiva y por ende ****no es una relación de equivalencia****.

c) ¿Es $R - R'$ una relación de equivalencia? (NO nunca)

Justificación: ****Falla siempre en la propiedad reflexiva****.

- Por definición de diferencia de conjuntos: $R - R' = \{\langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \notin R'\}$.
- Para todo $x \in A$, dado que R y R' son reflexivas, se cumple que $\langle x, x \rangle \in R$ y también $\langle x, x \rangle \in R'$.
- Por lo tanto, al restar R' , eliminamos todos los pares de la forma $\langle x, x \rangle$.
- Esto implica que $\langle x, x \rangle \notin R - R'$ para ningún $x \in A$. De hecho, $R - R'$ es siempre ****irreflexiva****, por lo que nunca puede ser de equivalencia.

[*← Volver al inicio \(Clase Práctica 2\)*](#)

Respuesta a la Pregunta 6:

Para demostrar la igualdad entre dos conjuntos $X = Y$, demostraremos la propiedad demostrando que un par ordenado $\langle x, y \rangle$ pertenece al conjunto del lado izquierdo si y solo si pertenece al conjunto del lado derecho ($\iff$).

a) Demostrar: $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$

Demostración:

$$\langle x, y \rangle \in (A \cap B) \times C \iff x \in (A \cap B) \wedge y \in C \quad (\text{Definición de producto cartesiano})$$

$$\iff (x \in A \wedge x \in B) \wedge y \in C \quad (\text{Definición de intersección})$$

$$\iff (x \in A \wedge x \in B) \wedge (y \in C \wedge y \in C) \quad (\text{Idempotencia de } \wedge)$$

$$\iff (x \in A \wedge y \in C) \wedge (x \in B \wedge y \in C) \quad (\text{Propiedades conmutativa y asociativa de } \wedge)$$

$$\iff \langle x, y \rangle \in (A \times C) \wedge \langle x, y \rangle \in (B \times C) \quad (\text{Definición de producto cartesiano})$$

$$\iff \langle x, y \rangle \in (A \times C) \cap (B \times C) \quad (\text{Definición de intersección})$$

Por lo tanto, queda demostrado que $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$.

b) **Demostrar:** $(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$

Demostración:

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle \in (A - B) \times C &\iff x \in (A - B) \wedge y \in C && \text{(Definición de producto cartesiano)} \\ &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \wedge y \in C && \text{(Definición de diferencia)} \\ &\iff (x \in A \wedge y \in C) \wedge x \notin B && \text{(Propiedades conmutativa y asociativa)} \\ &\iff (x \in A \wedge y \in C) \wedge \neg(x \in B) \\ &\iff (x \in A \wedge y \in C) \wedge \neg(x \in B \wedge y \in C) && \text{(Sabido que } y \in C \text{ es verdadero)} \\ &\iff \langle x, y \rangle \in (A \times C) \wedge \neg(\langle x, y \rangle \in (B \times C)) && \text{(Definición de producto cartesiano)} \\ &\iff \langle x, y \rangle \in (A \times C) \wedge \langle x, y \rangle \notin (B \times C) \\ &\iff \langle x, y \rangle \in (A \times C) - (B \times C) && \text{(Definición de diferencia)}\end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado que $(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$.

[*← Volver al inicio \(Clase Práctica 2\)*](#)

Respuesta a la Pregunta 7:

Sean R y S dos relaciones de equivalencia sobre un conjunto A tales que $R \subseteq S$. Demostraremos que la cardinalidad del conjunto cociente de R es mayor o igual que la del conjunto cociente de S , es decir, $|A/R| \geq |A/S|$.

Demostración:

■ **Paso 1: Relación entre las clases de equivalencia.**

Para cualquier elemento $a \in A$, denotamos por $[a]_R$ a su clase de equivalencia respecto a R , y por $[a]_S$ a su clase de equivalencia respecto a S .

- Sea $x \in [a]_R$. Por definición, esto significa que $\langle a, x \rangle \in R$.
- Como $R \subseteq S$ por hipótesis, todo par que pertenece a R también pertenece a S . Por lo tanto, $\langle a, x \rangle \in S$.
- Esto implica directamente que $x \in [a]_S$.

Se concluye que para todo $a \in A$:

$$[a]_R \subseteq [a]_S$$

Es decir, cada clase de equivalencia de R está contenida en la clase de equivalencia de S del mismo elemento (las clases de R son un refinamiento de las clases de S).

■ **Paso 2: Construcción de una función sobreyectiva.**

Definimos la función $f : A/R \rightarrow A/S$ que asigna a cada clase de equivalencia en A/R la clase en A/S que contiene a los mismos elementos:

$$f([a]_R) = [a]_S$$

Buena definición de f : Si $[a]_R = [b]_R$, entonces $\langle a, b \rangle \in R$. Como $R \subseteq S$, tenemos $\langle a, b \rangle \in S$, de donde $[a]_S = [b]_S$. Por tanto, f está bien definida.

■ **Paso 3: Demostrar que f es sobreyectiva (epiyectiva).**

Sea $[x]_S \in A/S$ una clase de equivalencia cualquiera del conjunto cociente A/S .

- Dado que $[x]_S$ se genera a partir del elemento $x \in A$, podemos tomar la clase $[x]_R \in A/R$.
- Aplicando la función: $f([x]_R) = [x]_S$.

Esto demuestra que todo elemento de A/S es imagen de al menos un elemento de A/R , por lo que f es una función sobreyectiva.

■ **Paso 4: Conclusión sobre la cardinalidad.**

Por la propiedad fundamental de las funciones entre conjuntos, la existencia de una función sobreyectiva $f : X \rightarrow Y$ implica que la cardinalidad del dominio es mayor o igual que la cardinalidad del codominio ($|X| \geq |Y|$).

Aplicando este principio con $X = A/R$ y $Y = A/S$:

$$|A/R| \geq |A/S|$$

Queda demostrado que si $R \subseteq S$, entonces $|A/R| \geq |A/S|$.

[*← Volver al inicio \(Clase Práctica 2\)*](#)

Ejemplo de Verificación:

Consideremos el conjunto finito $A = \{1, 2, 3\}$.

Definimos dos relaciones de equivalencia sobre A :

- R (Relación de Identidad):

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

- S (Agrupa los elementos 1 y 2):

$$S = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

1. Verificación de la inclusión ($R \subseteq S$):

Se observa que todos los pares de R pertenecen también a S , por lo que $R \subseteq S$.

2. Construcción de los conjuntos cociente y cálculo de cardinalidades:

- **Para R :** Cada elemento forma su propia clase de equivalencia.

$$[1]_R = \{1\}, \quad [2]_R = \{2\}, \quad [3]_R = \{3\}$$

El conjunto cociente es $A/R = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$.

Por lo tanto, la cantidad de clases es $|A/R| = 3$.

- **Para S :** Los elementos 1 y 2 pertenecen a la misma clase.

$$[1]_S = [2]_S = \{1, 2\}, \quad [3]_S = \{3\}$$

El conjunto cociente es $A/S = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$.

Por lo tanto, la cantidad de clases es $|A/S| = 2$.

3. Verificación de la desigualdad:

$$|A/R| = 3 \quad \text{y} \quad |A/S| = 2 \implies 3 \geq 2 \implies |A/R| \geq |A/S|$$

Se verifica que, al ser R una relación más fina (más pequeña) que S , genera una mayor cantidad de clases de equivalencia.